

测度与积分作业-第一章

水至月生

2026 年 2 月 7 日

1 集合与映射

1.1.1. 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 满足 $g(f(x)) = x$ 对所有 $x \in X$ 成立. 则 f 是单射, g 是满射.

证明 f 是单射:

设 $f(x_1) = f(x_2)$, 由题设条件 $g(f(x)) = x$ 可得:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \implies x_1 = x_2,$$

因此 f 是单射。

g 是满射:

对任意 $x \in X$, 取 $y = f(x) \in Y$, 则:

$$g(y) = g(f(x)) = x,$$

故 g 是满射。

1.1.2. 证明下列命题:

1. 设 A, B, E 是全集 X 的子集, 则

$$B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \iff B^c = E.$$

2. 设 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$, $B_1 \subset B_2 \subset \cdots \subset B_n \subset \cdots$, 则

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \cap B_n.$$

3. 设 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$, $B_1 \supset B_2 \supset \cdots \supset B_n \supset \cdots$, 则

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n).$$

证明 1. : 利用德摩根定律有:

$$(E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A).$$

由集合分配律得:

$$E^c \cup (A^c \cap A) = E^c \cup \emptyset = E^c.$$

因此原等式等价于 $B = E^c$, 即得 $B^c = E$ 。

2. 证 $\subseteq$: 设 $x \in (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)$, 则存在 $n_1, n_2 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $x \in A_{n_1}$ 且 $x \in B_{n_2}$ 。取 $n = \max(n_1, n_2)$, 根据题意, 有 $A_{n_1} \subseteq A_n$, $B_{n_2} \subseteq B_n$, 因此 $x \in A_n \cap B_n$, 进而 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \cap B_n$ 。所以

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \cap B_n.$$

证 $\supseteq$: 对任意 n , $A_n \cap B_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 且 $A_n \cap B_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$, 故 $A_n \cap B_n \subseteq (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)$, 对所有 n 取并集即得

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \supseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \cap B_n.$$

综上所述即得结论

3. 证 $\subseteq$: 对任意 $x \in (\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) \cup (\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n)$ 。若 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 则对任意 n , $x \in A_n \subseteq A_n \cup B_n$; 若 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$, 同理对任意 n , $x \in B_n \subseteq A_n \cup B_n$ 。因此 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n)$, 从而

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n).$$

证 $\supseteq$: 对任意 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n)$, 若 $x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 则存在 n_1 使得 $x \notin A_{n_1}$ 。因 A_n 递减, 对所有 $n \geq n_1$, $x \notin A_n$; 又因 $x \in A_n \cup B_n$, 故 $x \in B_n$ 。结合 B_n 递减, 得 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$, 因此 $x \in (\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) \cup (\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n)$ 。从而

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) \supseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B_n).$$

综上所述即得结论

1.1.3. 证明下列命题:

1. 设

$$A_n = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}, \quad B_n = \left(\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则

$$\begin{aligned} \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n &= \mathbb{Q}, & \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n &= \mathbb{Z}, \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n = (0, 1]. \end{aligned}$$

2. 设 $f_n(x), f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有

$$\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}.$$

证明 1. 证 $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n = \mathbb{Q}$:

$\subseteq$: 若 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$, 则对任意 k , 存在 $n \geq k$ 使得 $x = \frac{m}{n}$ ($m \in \mathbb{Z}$), 即 x 是有理数, 故 $x \in \mathbb{Q}$ 。

$\supseteq$: 若 $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, 则对任意 $k \leq n$, $x \in A_n \subseteq \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$; 对 $k > n$, 取 $n' = k$, 则 $x = \frac{m \cdot k/n}{k}$, 故 $x \in A_{n'}$ 。因此 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$ 。

综上结论成立

证 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n = \mathbb{Z}$:

$\subseteq$: 若 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$, 则存在 k 使得对所有 $n \geq k$, $x = \frac{m_n}{n}$ 。取 $n = k, k+1$, 得 $x = \frac{m_k}{k} = \frac{m_{k+1}}{k+1}$, 即 $m_k \cdot (k+1) = m_{k+1} \cdot k$, 故 k 整除 m_k 、 $k+1$ 整除 m_{k+1} , 因此 x 是整数。

$\supseteq$: 若 $x \in \mathbb{Z}$, 则对任意 n , $x = \frac{x \cdot n}{n} \in A_n$, 故 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$ 。

综上结论成立

证 $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n = (0, 1]$:

$\subseteq$: 不妨设 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$, 若 $x \leq 0$, 则 $x \notin B_n$ 对所有 n ; 若 $x > 1$, 取 $k = \lfloor \frac{1}{x-1} \rfloor + 1$, 则 $n \geq k$ 时 $1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{k} < x$, 故 $x \notin B_n$ 。因此 $0 < x \leq 1$ 。

$\supseteq$: 若 $0 < x \leq 1$, 对任意 k , 取 $n \geq \max(k, \frac{1}{x})$, 则 $\frac{1}{n} < x \leq 1 < 1 + \frac{1}{n}$, 故 $x \in B_n \subseteq \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$, 因此 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$ 。

综上结论成立

证 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n = (0, 1]$:

$\bigcap_{n=k}^{\infty} B_n = (\frac{1}{k}, 1]$ 。因此 $\bigcup_{k=1}^{\infty} (0, 1 + \frac{1}{k}] = (0, 1]$ (当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{k} \rightarrow 0$)。

2. :

$\subseteq$: 若 $f(x) \leq t$, 则对任意 k , $f(x) < t + \frac{1}{k}$ 。由 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 存在 m 使得当 $n \geq m$ 时, $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$, 即 $x \in \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}$, 因此 $x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}$, 对任意 k 取交集即得。

$\supseteq$: 若 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \mid f_n(x) < t + \frac{1}{k}\}$, 则对任意 k , 存在 m 使得当 $n \geq m$ 时, $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$ 。令 $k \rightarrow \infty$, 得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t$, 故 $x \in \{x \mid f(x) \leq t\}$ 。

综上结论成立

1.1.4. 设 E 是由 10 个两位数字的数形成的集合, 则 E 中必有两个不相交的子集, 其元素的数值之和相等。

证明 10 个元素的集合共有 $2^{10} - 1 = 1023$ 个子集 (不包括空集); 两位数字的数范围是 10 99, 故 10 个数的和最大为 $10 \times 99 = 990$, 即子集和的可能取值最多为 990 种。

非空子集数量 (1023) > 子集和的可能取值 (990), 因此必有两个不同的子集 S_1, S_2 满足 $\text{sum}(S_1) = \text{sum}(S_2)$ 。

令 $A = S_1 \setminus S_2$, $B = S_2 \setminus S_1$, 则 $A \cap B = \emptyset$, 且 $\text{sum}(A) = \text{sum}(S_1) - \text{sum}(S_1 \cap S_2) = \text{sum}(S_2) - \text{sum}(S_1 \cap S_2) = \text{sum}(B)$, 即 A, B 是不相交且和相等的子集。

此外根据集合中元素都是二位数, 所以 A, B 均非空

1.1.5. 设实值函数 f 在区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 上处处可微, 且对于 (a, b) 中的一个可数集 D 有 $f'(x) = 0 \forall x \in (a, b) \setminus D$. 证明 $f(x) \equiv$ 常数于 (a, b) 。

证明 设 $D = \{x \in (a, b) : f'(x) \neq 0\}$, 则 D 是可数集。令 $E = (a, b) \setminus D$, 于是对任意 $x \in E$ 有 $f'(x) = 0$ 。

假设 f 不是常函数, 则存在 $x_0, y_0 \in (a, b), x_0 < y_0$, 使得 $f(x_0) \neq f(y_0)$ 。由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_0, y_0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(y_0) - f(x_0)}{y_0 - x_0} \neq 0,$$

故 $\xi \in D$, 即 $D \neq \emptyset$ 。

不妨设存在 $x_1 \in D$ 满足 $f'(x_1) > 0$ (若 $f'(x_1) < 0$, 可类似讨论)。由于 D 可数, 而 (x_1, b) 不可数, 故存在 $x_2 \in (x_1, b) \cap E$, 即 $f'(x_2) = 0$ 。考虑区间 $[x_1, x_2]$, 函数 f' 在 $[x_1, x_2]$ 上具有 Darboux 性质。因为 $f'(x_1) > 0$ 且 $f'(x_2) = 0$, 所以对任意 $c \in (0, f'(x_1))$, 存在 $\eta \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(\eta) = c$ 。这表明

$$(0, f'(x_1)) \subseteq f'((x_1, x_2)).$$

另一方面, 由于 $(a, b) = D \cup E$ 且 $f'(E) = \{0\}$, 我们有

$$f'((x_1, x_2)) = f'(D \cap (x_1, x_2)) \cup f'(E \cap (x_1, x_2)) \subseteq f'(D \cap (x_1, x_2)) \cup \{0\}.$$

因为 D 可数, 所以 $D \cap (x_1, x_2)$ 可数, 从而 $f'(D \cap (x_1, x_2))$ 可数。于是 $f'((x_1, x_2))$ 是可数集。但 $(0, f'(x_1))$ 是不可数集, 矛盾。

因此假设不成立, f 必为常函数。

1.1.6. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值函数. 假设 $\mathbb{R}$ 中每一点都是 f 的局部极小值 (即对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ 存在 $\delta > 0$ 使得 $f(x) \geq f(x_0)$ 对所有 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 成立). 证明 f 的值域是可数集, 即 $f(\mathbb{R})$ 是可数集。

证明 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 由局部极小值定义, 存在 $\delta_x > 0$, 使得对所有 $y \in (x - \delta_x, x + \delta_x)$, $f(y) \geq f(x)$ 。对每个 x , 取有理数 r_x, s_x 满足 $x \in (r_x, s_x) \subset (x - \delta_x, x + \delta_x)$, 则对所有 $y \in (r_x, s_x)$, $f(y) \geq f(x)$ 。

定义映射 $\varphi: f(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$: 对任意 $y \in f(\mathbb{R})$, 取 x 使得 $f(x) = y$, 令 $\varphi(y) = (r_x, s_x)$ (选择公理保证可选取这样的 x)。

证明 φ 是单射: 若 $\varphi(y_1) = \varphi(y_2) = (r, s)$, 则存在 x_1, x_2 使得 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$, 且 $x_1, x_2 \in (r, s)$ 。由局部极小值性质, $y_1 = f(x_1) \leq f(x_2) = y_2$ 且 $y_2 = f(x_2) \leq f(x_1) = y_1$, 故 $y_1 = y_2$ 。因 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 是可数集, 且 φ 是单射, 故 $f(\mathbb{R})$ 是可数集。

2 广义实数运算

1.2.1. 周知

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \log 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \infty.$$

因此

$$\text{“ } \log 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = 0. \text{”}$$

问题出在哪儿？或：从哪里开始不对？

证明 错误在于对条件收敛级数进行了不合法的重排。

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 是条件收敛级数，不可以任意重排。

而且拆分 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 不成立，因为右边两个级数都发散，发散级数的差没有定义。

1.2.2. 设 $a_n, b_n \in [0, \infty]$ 满足 $a_n < b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 问：当且仅当何时，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \sum_{n=1}^{\infty} b_n?$$

证明 对非负项级数， $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 成立的充要条件是：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty.$$

1.2.3. 下面的推理是否正确：“幂级数系数的唯一性定理不对啊，因为有以下反例：我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{2n} \quad \forall x \in (-\infty, \infty).$$

若幂级数系数的唯一性定理成立，则应有 $n! = n^n, n = 1, 2, 3, \dots$ ，但这显然不对。”

证明 该推理不正确：幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^{2n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{2n}$ 的收敛半径均为 0。对 $\sum n! x^{2n}$ ，令 $y = x^2$ ，则级数为 $\sum n! y^n$ ，收敛半径

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!}} = 0.$$

同理, $\sum n^n x^{2n}$ 的收敛半径也为 0。收敛半径为 0 的幂级数仅在 $x = 0$ 处收敛, 因此等式 $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{2n}$ 仅在 $x = 0$ 处成立, 而非对所有 $x \in (-\infty, \infty)$ 成立。

3 欧空间

1.3.1. 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 是一个紧集, $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族开集且覆盖了 K (即 $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$)。试证明存在 $\varepsilon > 0$ 使得对每个 $x \in K$ 都存在 $\alpha \in A$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset G_\alpha$ 。这里 $B(x, \varepsilon)$ 是以 x 为中心、 ε 为半径的开球。

证明 因 K 紧, 存在有限子覆盖 $G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_m}$ 使得 $K \subset \bigcup_{i=1}^m G_{\alpha_i}$ 。对 $x \in K$, 令 $d_i(x) = \text{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus G_{\alpha_i})$ 。因 G_{α_i} 开, $d_i(x) > 0$ 当且仅当 $x \in G_{\alpha_i}$ 。定义 $d(x) = \max_{1 \leq i \leq m} d_i(x)$, 则 $d(x) > 0$ 。因 K 紧, $d(x)$ 在 K 上取到最小值 $\varepsilon > 0$ 。对任意 $x \in K$, $d(x) \geq \varepsilon$, 故存在 i 使 $d_i(x) \geq \varepsilon$, 即 $B(x, \varepsilon) \subset G_{\alpha_i}$ 。

1.3.2. 设 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 为不相交的闭集。

1. 证明 $\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B) > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^d$ 。[这里, 对于 A 或 B 为空集的情形, 规定 $\text{dist}(x, \emptyset) \equiv 1$ 。于是有 $\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B) < \infty \ \forall x \in \mathbb{R}^d$.]
2. 根据 (1) 构造两个连续函数 $f, g : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$ 满足 $f(x) = 0 \ \forall x \in A$, $f(x) = 1 \ \forall x \in B$; $g(x) = 0 \ \forall x \in B$, $g(x) = 1 \ \forall x \in A$ 。
3. 利用 (2), 构造 $\mathbb{R}^d$ 的两个开集 G_A, G_B 满足 $A \subset G_A$, $B \subset G_B$, 且 $\overline{G_A} \cap \overline{G_B} = \emptyset$ 。

证明 1. 若 $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$, 由规定 $\text{dist}(x, \emptyset) = 1$, 和为 $1 + \text{dist}(x, B) > 0$ 或 $\text{dist}(x, A) + 1 > 0$ 。

若 $A, B \neq \emptyset$, 假设存在 x 使 $\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B) = 0$, 则 $\text{dist}(x, A) = \text{dist}(x, B) = 0$ 。因 A, B 闭, $x \in A \cap B$, 与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾。故 $\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B) > 0$ 。

2. 构造

$$f(x) = \frac{\text{dist}(x, A)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B)}, \quad g(x) = \frac{\text{dist}(x, B)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B)}.$$

由 (1) 分母恒正, 且 $\text{dist}(x, A), \text{dist}(x, B)$ 连续, 故 f, g 连续。当 $x \in A$ 时 $\text{dist}(x, A) = 0$, 故 $f(x) = 0, g(x) = 1$; 当 $x \in B$ 时 $\text{dist}(x, B) = 0$, 故 $f(x) = 1, g(x) = 0$; 且 $f(x), g(x) \in [0, 1]$ 。

3. 取

$$G_A = f^{-1}((-\infty, 1/4)), \quad G_B = g^{-1}((-\infty, 1/4)).$$

因 f, g 连续, G_A, G_B 为开集。若 $x \in A$, 则 $f(x) = 0 < 1/4$, 故 $A \subset G_A$; 同理 $B \subset G_B$ 。若 $x \in \overline{G_A} \cap \overline{G_B}$, 则存在 $x_n \in G_A, y_n \in G_B$ 使 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow x$ 。故 $f(x) \leq 1/4, g(x) \leq 1/4$, 但 $f(x) + g(x) = 1$, 矛盾。因此 $\overline{G_A} \cap \overline{G_B} = \emptyset$ 。

1.3.3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. 证明: 对任意 $f \in C_c^r(\Omega)$ 有

$$\text{supp} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right) \subset \text{supp} f$$

从而有

$$\frac{\partial}{\partial x^i} f \in C_c^{r-1}(\Omega).$$

这里 x^i 是 $x = (x^1, x^2, \dots, x^d)$ 的第 i 个分量。一般地, 对于 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$ 阶偏导函数

$$D^\alpha f(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x^2} \right)^{\alpha_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x^d} \right)^{\alpha_d} f(x)$$

有 $\text{supp}(D^\alpha f) \subset \text{supp} f$, 从而有 $D^\alpha f \in C_c^{r-|\alpha|}(\Omega)$. 这里自然假定 $|\alpha| := \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_d \leq r$. [为证此题, 注意 $\Omega \setminus \text{supp} f$ 是开集, 因此对任意 $x_0 \in \Omega \setminus \text{supp} f$ 存在 $\delta = \delta_{x_0} > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset \Omega \setminus \text{supp} f$ 从而可知 $f(x) = 0$ for all $x \in B(x_0, \delta)$.]

证明 设 $x_0 \in \Omega \setminus \text{supp} f$, 则存在开球 $B(x_0, \delta) \subset \Omega \setminus \text{supp} f$, 故 $f(x) = 0$ 对所有 $x \in B(x_0, \delta)$ 成立。因 f 在 $B(x_0, \delta)$ 上恒为 0, 其偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x^i}(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 上也恒为 0, 故 $x_0 \notin \text{supp} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right)$ 。因此 $\Omega \setminus \text{supp} f \subset \Omega \setminus \text{supp} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right)$, 取补集得

$$\text{supp} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right) \subset \text{supp} f.$$

因 $f \in C_c^r(\Omega)$, 故 $\frac{\partial f}{\partial x^i} \in C_c^{r-1}(\Omega)$ 。又 $\text{supp} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right) \subset \text{supp} f$, 而 $\text{supp} f$ 是紧集, 故 $\text{supp} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right)$ 是紧集的闭子集, 也是紧集。因此 $\frac{\partial f}{\partial x^i} \in C_c^{r-1}(\Omega)$ 。

对任意多重指标 α , 由归纳法可知 $D^\alpha f$ 的支集包含于 $\text{supp} f$, 且 $D^\alpha f \in C_c^{r-|\alpha|}(\Omega)$ 。

4 相对拓扑

1.4.1. 设 $X \subset \mathbb{R}^d$, U 是 X 的开集, W 是 U 的开集, 证明 W 也是 X 的开集.

证明 根据定义: U 是 X 的开集, 即存在 $\mathbb{R}^d$ 中的开集 G , 使得 $U = X \cap G$. W 是 U 的开集, 即存在 $\mathbb{R}^d$ 中的开集 H , 使得 $W = U \cap H$.

代入 $U = X \cap G$, 得:

$$W = (X \cap G) \cap H = X \cap (G \cap H).$$

因 G, H 是 $\mathbb{R}^d$ 的开集, 故 $G \cap H$ 也是 $\mathbb{R}^d$ 的开集, 因此 W 是 X 的开集.

1.4.2. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, $E_k \subset E$ 是非空紧集且递减: $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$ 证明

$$f\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k).$$

证明 $\subseteq$: 因 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \subset E_k$ 对任意 k 成立, 故 $f(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) \subset f(E_k)$, 对所有 k 取交集得 $f(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k)$.

$\supseteq$: 任取 $y \in \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k)$, 则对每个 k , 存在 $x_k \in E_k$ 使得 $f(x_k) = y$. 因 E_1 紧, $\{x_k\}$ 有收敛子列 $x_{k_j} \rightarrow x$; 又 E_k 递减, 故 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$. 由 f 连续, $f(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}) = y$, 因此 $y \in f(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k)$.

综上, 等式成立。

1.4.3. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为闭集, 函数 $f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $n = 1, 2, 3, \dots$, 且对任意 $x \in E$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 存在 (但未必处处有限). 试证明对每个实数 $t \in \mathbb{R}$, 集合

$$E(f < t) := \{x \in E \mid f(x) < t\}$$

是一个 F_σ 型集, 即 $E(f < t)$ 可以表示成可数个闭集的并.

证明 对任意 $m \in \mathbb{N}$, 定义 $F_m = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in E \mid f_n(x) \leq t - \frac{1}{m}\}$. 因 f_n 连续, $\{x \in E \mid f_n(x) \leq t - \frac{1}{m}\}$ 是 E 中的闭集, 故 F_m 是闭集的交集, 仍为闭集.

验证 $E(f < t) = \bigcup_{m=1}^{\infty} F_m$: 若 $x \in E(f < t)$, 则 $f(x) < t$, 故存在 m 使 $f(x) \leq t - \frac{1}{m}$. 由 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 存在 N 使当 $n \geq N$ 时 $f_n(x) \leq t - \frac{1}{m}$, 因此 $x \in F_m$. 若 $x \in F_m$, 则对所有 n 有 $f_n(x) \leq t - \frac{1}{m}$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(x) \leq t - \frac{1}{m} < t$, 故 $x \in E(f < t)$.

因此 $E(f < t)$ 是可数个闭集 F_m 的并, 即 F_σ 集。

1.4.4. 设 $X \subset \mathbb{R}^d$. 证明 $C_c(X) = C_c(X, \mathbb{R})$ 是一个实线性空间, $C_c(X) = C_c(X, \mathbb{C})$ 是一个复线性空间.

证明 验证线性空间的公理:

1. 加法封闭: 对任意 $f, g \in C_c(X)$, $f + g$ 连续, 且 $\text{supp}(f + g) \subset \text{supp } f \cup \text{supp } g$, 故 $f + g \in C_c(X)$.

2. 数乘封闭: 对任意 $f \in C_c(X)$, $a \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$), af 连续, 且 $\text{supp}(af) = \text{supp } f$ 或为空集, 故 $af \in C_c(X)$.

3. 零元存在: 零函数 $0(x) \equiv 0$ 的支集为空集, 且 $0 \in C_c(X)$.

4. 逆元存在: 对 $f \in C_c(X)$, $-f \in C_c(X)$, 且 $f + (-f) = 0$.

加法交换律、结合律及数乘分配律由函数运算的性质自然满足, 故 $C_c(X)$ 是实 (或复) 线性空间。

1.4.5.

1. 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 为一个局部紧的集合, 实值或复值函数 $f \in C(X)$. 证明: 对任意紧集 $K \subset X$, 存在 $F \in C_c(X)$ 使得 $F|_K = f$ 且 $\sup_{x \in X} |F(x)| \leq \sup_{x \in K} |f(x)|$.

2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, 实值或复值函数 $f \in C^r(\Omega)$, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. 证明: 对任意紧集 $K \subset \Omega$, 存在 $F \in C_c^r(\Omega)$ 使得 $F|_K = f$ 且 $\sup_{x \in \Omega} |F(x)| \leq \sup_{x \in K} |f(x)|$.

证明 1. 由 Urysohn 引理, 存在紧支集函数 $\varphi \in C_c(X)$, 满足 $\varphi|_K = 1$ 且 $0 \leq \varphi \leq 1$. 令 $F(x) = f(x)\varphi(x)$, 则:

$$F|_K = f \cdot 1 = f$$

$\text{supp } F \subset \text{supp } \varphi$, 故 $F \in C_c(X)$;

$$|F(x)| = |f(x)|\varphi(x) \leq |f(x)| \leq \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

2. 由 Urysohn 引理, 存在函数 $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$, 满足 $\psi|_K = 1$ 且 $0 \leq \psi \leq 1$, $\text{supp } \psi \subset \Omega$ (紧集)。令 $F(x) = f(x)\psi(x)$, 则: $F|_K = f \cdot 1 = f$ 且 $F \in C_c^r(\Omega)$; $|F(x)| = |f(x)|\psi(x) \leq |f(x)| \leq \sup_{x \in K} |f(x)|$ 。

1.4.6. 设 $K_j \subset \mathbb{R}^d$ 为紧集, $j = 1, 2, 3, \dots$, 问: 并集 $X = \bigcup_{j=1}^\infty K_j$ 是否是局部紧的? 考虑 $\mathbb{R}^d$ 的一个可数稠密集 $X = \{p_j\}_{j=1}^\infty$ (例如考虑 $\mathbb{R}^d$ 中有理点的全体 $\mathbb{Q}^d = \{p_j\}_{j=1}^\infty$)。取 $K_j = \{p_j\}$ 是单点集, $j = 1, 2, 3, \dots$ 此时 $X = \bigcup_{j=1}^\infty K_j$ 。

证明 不一定局部紧, 反例如下: 取 $X = \mathbb{Q}^d$, 每个 $K_j = \{p_j\}$ 是紧集, 但 X 不是局部紧的:

对任意 $p \in X$, 取 p 的邻域 $U = X \cap B(p, \delta)$, 根据稠密性有 $\overline{U} = B(p, \delta) \cap X$, 从而 X 不是局部紧的

因此 $X = \bigcup_{j=1}^\infty K_j$ 未必局部紧。

1.4.7. 设 $X \subset \mathbb{R}^d$, $E \subset X$. 定义 E 的相对于 X 的闭包 $\overline{E}^X$ 为 X 的闭集中包含 E 的最小闭集, 即

$$\overline{E}^X = \bigcap_{\substack{F \text{ 是 } \mathbb{R}^d \text{ 的闭集} \\ F \supset E}} X \cap F.$$

假设 $\overline{E}^X$ 还是 X 的紧集, 证明 $\overline{E}^X$ 等于 E 在 $\mathbb{R}^d$ 中的闭包, 即此时 $\overline{E}^X = \overline{E}$ 。

证明 设 $K = \overline{E}^X$, 根据题目假设可知 K 是 $\mathbb{R}$ 的紧集从而也是 $\mathbb{R}$ 的闭集, 从而有 $\overline{K} = K$, 从而利用闭包的概念和 $E \subset K$ 有

$$\overline{E} \subset K$$

根据相对闭包的概念还有

$$K \subset \overline{E} \cap X \subset \overline{E}$$

综上, $\overline{E}^X = K = \overline{E}$ 。